Feuilles d'exercices N°2 : Chaînes de Markov - Corrections

Bruno Costacèque

20 septembre 2021

Résumé du cours

- Une *chaîne de Markov* est une suite de variables aléatoires ayant la propriété d'absence de mémoire : conditionnellement à l'état du processus au temps n, la chaîne aux temps $n+1, n+2, \dots$ est indépendante de sa trajectoire jusqu'en $n-1$: il suffit de connaître le présent pour faire des prédictions sur le futur, le passé étant alors redondant. Pour une chaîne de Markov homogène, la dépendance entre X_n et X_{n+1} quelque soit n est totalement encodée dans la matrice de transition de la chaîne. Les lignes de cette matrice indiquent l'état de départ, et les colonne les états d'arrivée. S'il y a d états possibles, cette matrice est donc $d \times d$, et chaque ligne est une distribution de probabilité (on parle de *matrice stochastique*). Le coefficient (i, j) est alors la probabilité que X_{n+1} arrive en l'état j sachant que X_n était en i. Cette matrice peut-être associée à un graphe appelé *graphe de transition*.
- La matrice de transition permet de classifier chacun des états que peut prendre la chaîne, et d'en déduire des information générales sur la chaîne. On a vu deux types de caractéristique pour une chaîne de Markov : l'irréductibililité et la périodicité. L'intuition derrière la première notion est que, pour étudier le comportement en temps du long du système, les états visités presque sûrement un nombre fini de fois sont sans intérêt. Si tous les états sont accessibles partant de n'importe quel autre état, la chaîne est dite *irréductible* et tous les états sont "intéressants". Toutes les chaînes de Markov peuvent être partitionnées en sous-chaînes de Markov irréductibles, de même qu'un espace topologique peut se décomposer en ses composantes connexes. Dans ce cas, on étudie le chaîne en regardant chacune des ses composantes irréductibles séparément. L'hypothèse d'irréductiblité n'est donc pas si contraignante en général.
- La périodicité d'un état indique le nombre d'unités de temps minimal nécessaire pour avoir une chance de revenir en cet état, sachant que le chaîne a été initialisée en cet état. De même qu'un bus (supposé ponctuel) n'est pas censé pouvoir arriver à chaque instant, mais disons seulement toutes les 4 minutes, un état 4-périodique ne pourra être atteint avec probabilité strictement positive (pas forcément 1 !) qu'à un instant de la forme $4n$. Un état *apériodique* est un état de période 1, il peut donc être atteint à chaque instant, si la chaîne a démarré en cet état. Les états d'une chaîne irréductible ont tous la même période qu'on appelle la *période de la chaîne*. Pour calculer la période d'une chaîne irréductible, il suffit donc de calculer la période d'un **seul** état quelconque. Pour prouver qu'une chaîne (pas forcément irréductible) est apériodique, il **suffit** de prouver que tous les coefficients diagonaux de sa matrice de transition sont strictement positifs. En général, la notion de période pour une chaîne quelconque n'a pas de sens. On peut cependant la partitionner en ses composantes irréductibles, qui sont autant de chaînes de Markov avec une période propre chacune. C'est l'objet du théorème 2.7 du cours. **Sous cette même hypothèse d'irréductiblité**, on a trois résultats supplémentaires. Le premier (corollaire 2.5) dit que tout loi de probabilité stationnaire donne une probabilité strictement positive à chaque état : même à la limite, une chaîne de Markov

irréductible continue de visiter tous les états. Le deuxième (théorème 2.10) donne une forme "explicite" de l'unique loi de probabilité stationnaire en termes d'espérance de temps de retour en chaque état. Enfin le troisième (théorème ergodique) est une loi forte des grands nombres pour les chaînes de Markov irréductibles.

- Ces deux notions d'irréductiblité et d'apériodicité facilitent l'étude asymptotique des chaînes de Markov. Les probabilités stationnaires sont fondamentales pour cela, car ce sont les seuls candidats possibles à la limite (si elle existe) de la loi de la chaîne [1] Une chaîne de Markov à espace d'états fini admet toujours au moins une probabilité stationnaire(cf l'exemple 12 du polycopié). Le théorème de Perron-Frobenius affirme qu'il n'y en a qu'une seule si la chaîne est supposées irréductible. Il existe donc un unique candidat possible pour $\lim_{n\to\infty} \pi(n)$, **si cette limite existe**. L'existence est justement garantie, indépendamment de la loi initiale [2], si la chaîne est supposée irréductible **et** apériodique. C'est le théorème 2.9 du cours.

Exercice 1

(1) Par hypothèse, P est une matrice de transition, donc les coefficients de chacune de ses lignes somment à 1. On déduit de $P_{1,1} = 0$ que $P_{1,2} = 1$, et de $P_{2,1} = 1/3$ que $P_{2,2} = 2/3$. Finalement :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

(2)

- $X_0 = 1$ avec probabilité 1 signifie que la loi initiale de la chaîne de Markov est donnée par le vecteur de probabilité $\pi(0) = (1, 0)$. Pour calculer $\pi(1) = \Big(\mathbb{P}(X_1 = 0), \mathbb{P}(X_2 = 1)\Big)$, il suffit de calculer $\pi(0)P$ [3]. cela donne :

$$\pi(1) = \pi(0)P = (1, 0)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix} = (1, 0)$$

On fait de même pour la loi de X_2, en remplaçant P par P^2, qu'on doit donc calculer :

$$P^2 = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 2/9 & 7/9 \end{pmatrix}$$

Protip : puisque P^2 est encore la matrice de transition d'une chaîne de Markov [4], on peut limiter les erreurs de calcul en vérifiant que pour chaque ligne, les coefficients somment à 1 (et sont positifs !). On trouve :

$$\pi(2) = \pi(0)P^2 = (1, 0)P^2 = (1/3, 2/3).$$

1. Un peu comme les points fixes de f continue sont les seules limites possibles pour la suite $(x_{n)})_n$ définie par $x_0 = x$ et $x_{n+1} = f(x_n)$.
2. Évidemment, si $\pi(0) = \pi^*$ un vecteur de probabilité stationnaire, on **TOUJOURS** convergence de $\pi(n)$ vers ce vecteur : la suite est constante !
3. Dans les calculs de chaîne de Markov, π est toujours **à gauche** de P. Le premier qui oublie ça à l'examen se retrouvera à lécher des barres de métro un vendredi soir à l'heure de pointe sur la ligne B, anonymat des copies ou pas.
4. À savoir de $(X_{2n})_n$, si la chaîne de Markov d'origine était notée $(X_n)_n$. Pourquoi ?

- De même, quand $X_0 = 2$ avec probabilité 1, cela signifie que la loi initiale de la chaîne de Markov est $\pi(0) = (0, 1)$. En refaisant les mêmes calculs que plus haut avec ce choix de $\pi(0)$, on trouve :

$$\pi(1) = (1/3, 2/3)$$

$$\pi(2) = (2/9, 7/9).$$

(3) Pour montrer que P est irréductible, on doit par définition prouver que partant d'un état quelconque, on a une probabilité strictement positive d'atteindre n'importe quel autre état "un jour". Il n'est pas nécessaire de calculer la probabilité $\mathbb{P}(X_n = 2|X_0 = 1)$ quelque soit n en général. Il suffit simplement de trouver un chemin (avec un nombre d'étapes peut-être grand mais fini [5]) partant de 1 et allant en 2 qui peut être emprunté par la chaîne de Markov avec probabilité strictement positive. Dans cet exercice, un tel chemin est simple à trouver : on a probabilité $1 > 0$ d'arriver en 2 partant de 1 en une étape. Et probabilité $1/3$ d'arriver en 2 partant de 1 en une étape.

(4) L'énoncé sous-entend que la chaîne admet une unique probabilité invariante. D'après le théorème de Perron-Frobenius vu en cours, cela est correct puisque la chaîne est irréductible par la question précédente. On sait donc que le système vérifié par une mesure de probabilité stationnaire π^* pour P admet une seule solution : $\pi P = \pi$ admet une unique solution π^* parmi les vecteurs de probabilité. Posons $\pi^* = (\pi_1, \pi_2)$. L'égalité satisfaite par ce vecteur propre **à gauche** de P, et le fait que ce soit une vecteur de probabilité donnent :

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{1}{3}\pi_2 \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

On trouve alors $\pi = (1/3, 3/4)$. Au passage les coefficients de cette solution sont bien positifs, ce qui *a priori* ne semblait pas garanti.

(5) 1 est **toujours** valeur propre d'une matrice de transition pour le vecteur propre à droite $\mathbb{1} = (1, 1)^{\mathrm{T}}$. Pour calculer la seconde valeur propre, on peut calculer le polynôme caractéristique de P et le factoriser par $(X - 1)$. On trouve comme seconde valeur propre $-1/3$, et $(3, -1)^{\mathrm{T}}$ comme vecteur propre associé.

(6) Une matrice de passage est donc :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ d'inverse } Q^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

En diagonalisant P, on trouve donc :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ P^n = Q\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/3)^n \end{pmatrix} Q^{-1}$$

Par continuité du produit matriciel, on en déduit en passant à la limite que $\lim\limits_{n\to\infty} P^n$ existe et vaut :

$$\lim_{n\to\infty} P^n = Q\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

Une remarque importante, très utile quand on manipule des matrices de plus grand format que juste 2×2 : ce dernier calcul de limite n'est pas nécessaire pour prouver la convergence

5. car inférieur ou égal au nombre d'états de la chaîne. Pourquoi ?

vers la mesure stationnaire. On a seulement besoin que $\lim_{n\to\infty} P^n$ existe. Dans ce cas $\lim_{n\to\infty} \pi(n) = \lim_{n\to\infty} \pi(0)P^n$ aussi. Notons l cette limite. Puisque :

$$\pi(n) = \pi(n-1)P,$$

elle vérifie $lP = l$. De plus, l étant limite d'une suite de vecteurs de probabilité, et l'espace constitué par ces vecteurs étant fermé, l est encore un vecteur de probabilité stationnaire. Comme P admet un unique tel vecteur, qui vaut $(1/4, 3/4)$, on a bien :

$$\forall \pi(0) \text{ vecteur de proabilité initial, } \lim_{n\to\infty} \pi(n) = (1/4, 3/4).$$

Alternativement, on aurait pu prendre $\pi(0) = (p, 1-p)$ un vecteur de probabilité quelconque et calculer explicitement $\lim_{n\to\infty} \pi(0)P^n$, ce qui peut être bien plus lourd en général...

Exercice 2

(1) Face à un énoncé un peu long comme celui-là, on applique la méthode vue en cours :

1. On liste tous les états possibles. Ici il y en a trois : beau temps (B), neige (N) et pluie (P).
2. On écrit le graphe de transition, avec les probabilités de passage entre chaque paire d'états. Le graphe étant orienté, on oublie pas de relier les sommets par des flèches, et non de simples traits. On ne met pas de flèche partant de i pour aller en j si la probabilité correspondante est nulle.
3. On résume toutes ces informations dans la matrice de passage, en oubliant pas de préciser le codage employé pour éviter des migraines au correcteur... On vérifie que chaque ligne est une distribution de probabilité pour éviter les erreurs. Pour cet exercice on a :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

où la première ligne indique qu'on part de B, la seconde de N et la troisième de P.

(2) On calcule P^2, puis on $\pi(2) = \pi(0)P^2$, en mettant toujours $\pi(0)$ à gauche de P^2. Puis on regarde quelle coordonnée est maximale. Comme :

$$\pi(2) = \pi(0)P^2 = (1,0,0)\frac{1}{16}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{16}(4,6,6)$$

on trouve que les temps les plus probables pour le surlendemain sachant qu'il a fait beau aujourd'hui sont la neige et la pluie, avec probabilité 3/8 chacun.

(3) Il est assez pénible ici de prouver formellement la propriété d'absence de mémoire, qui n'a aucune raison d'être vraie en général pour la restriction d'une chaine de Markov. Dans l'idée, on devrait écrire la probabilité d'avoir un climat donné sachant l'état du temps au cours des n précédentes périodes, utiliser Bayes pour obtenir à la place une probabilité d'intersections (au numérateur), puis séparer chaque état M (mauvais temps) en la réunion de deux états disjoints $\{N\} \cup \{P\}$, ce qui donne autant de sommes à deux termes que d'occurrences de mauvais temps jusqu'au temps n. On fait ainsi réapparaître la chaîne de Markov d'origine au numérateur, puis on utilise l'absence de mémoire de cette chaîne pour simplifier. Enfin on "range" tout afin de retourner à la nouvelle chaîne, cette fois avec un seul conditionnement (au temps n) restant.

Le plus simple ici est encore de dire que si on connaît l'état du temps en n, on sait qu'il fait beau ou qu'il fait de la neige OU de la pluie. Avec l'ancienne chaîne cela suffit pour faire une prédiction pour le lendemain (ce n'est pas une preuve rigoureuse, mais on s'en contentera [6] !) On calcule directement pour chaque état initial la probabilité d'avoir du beau temps ou du mauvais temps le lendemain, soit quatre probabilités à calculer. Notons $\tilde{X}$ la nouvelle chaîne de Markov :

$$\mathbb{P}(\tilde{X}_1 = B|\tilde{X}_0 = B) = 0$$

$$\mathbb{P}(\tilde{X}_1 = M|\tilde{X}_0 = B) = \mathbb{P}(X_1 = N|X_0 = B) + \mathbb{P}(X_1 = P|X_0 = B) = 1$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\tilde{X}_1 = B|\tilde{X}_0 = M) &= \frac{\mathbb{P}(\tilde{X}_1 = B \cap \tilde{X}_0 = M)}{\mathbb{P}(\tilde{X}_0 = M)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X_1 = B \cap X_0 = N) + \mathbb{P}(X_1 = B \cap X_0 = P)}{\mathbb{P}(\tilde{X}_0 = M)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X_0 = N)\mathbb{P}(X_1 = B|X_0 = N) + \mathbb{P}(X_0 = P)\mathbb{P}(X_1 = B|X_0 = P)}{\mathbb{P}(\tilde{X}_0 = M)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(X_0 = N) * (1/4) + \mathbb{P}(X_0 = P) * (1/4)}{\mathbb{P}(\tilde{X}_0 = M)} \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

La dernière égalité montre bien qu'il n'était pas du tout garanti que les choses se simplifient aussi bien (et nous donnent une probabilité indépendante sans terme $\mathbb{P}(\tilde{X}_0 = M)$). Il fallait pour cela (par exemple) que $\mathbb{P}(X_1 = B|X_0 = N) = \mathbb{P}(X_1 = B|X_0 = P)$.

$$\mathbb{P}(\tilde{X}_1 = M|\tilde{X}_0 = M) = 1 - \mathbb{P}(\tilde{X}_1 = B|\tilde{X}_0 = M) = \frac{1}{2}.$$

Finalement, en notant $\tilde{P}$ la matrice de transition de $(\tilde{X}_n)_n$, on a :

$$\tilde{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}$$

et non $(1/2, 1/2)$ pour la dernière ligne comme je l'ai affirmé en cours (merci à l'un de vos camarades de me l'avoir fait remarqué). Une façon plus intuitive de trouver ces résultats est d'analyser le graphe de transition et de calculer la probabilité associée chaque chemin menant du mauvais temps au beau temps en une étape. L'intérêt du calcul explicite fait ici est de montrer l'idée de la preuve formelle d'absence de mémoire.

Exercice 3

(1) Comme d'habitude on liste les états du système. Il peut y avoir 0, 1 ou 2 machines en panne en même temps chaque matin... vraiment ? Le réparateur passant la nuit, il répare toujours une des machines en panne s'il y en a. Le maximum de machines en panne le matin est donc de 1, et notre système a deux états : 0 ou 1 machine en panne. Là encore, il est plus simple de donner une explication intuitive de l'absence de mémoire du système que de chercher

6. À l'examen, pour ce genre de question, je préfère une ébauche de réponse que pas de réponse du tout !

à donner une preuve formelle. Ici le nombre de machines en panne le matin dépend du nombre de machines en panne la veille uniquement, puisqu'une machine déjà en panne ne peut pas retomber en panne avant d'avoir été réparée. Et le nombre de nouvelles pannes dépend donc de celui de machines en marche. Connaître ce dernier en $n-1,\dots,0$ alors qu'on le connaît en n n'apporte donc aucune nouvelle information.

Calculons la matrice de transition :

$$\mathbb{P}(X_{n+1}=0|X_n=0)=1-q^2$$
$$\mathbb{P}(X_{n+1}=1|X_n=0)=q^2$$

En effet, si aucune machine n'est en panne au temps n, jusqu'à deux machines peuvent tomber en panne en même temps. Et une seule sera encore en panne le matin après le passage du réparateur. Donc $\mathbb{P}(X_{n+1}=1|X_n=0)=q^2$ (si on a moins de deux pannes en une seule fois, alors que toute les machines marchaient la veille, il est impossible d'avoir encore une machine défaillante le matin grâce au réparateur). On en déduit [7] $\mathbb{P}(X_{n+1}=0|X_n=0)=1-q^2$.

$$\mathbb{P}(X_{n+1}=0|X_n=1)=1-q$$
$$\mathbb{P}(X_{n+1}=1|X_n=1)=q$$

Ici aucun terme d'ordre 2 en q n'apparaît, car si une machine est supposée en panne, alors elle ne change pas d'état avant l'arrivée du réparateur. Seule la machine restante a une probabilité q de tomber en panne, ou $1-q$ de rester en marche. On trouve ainsi :

$$P=\begin{pmatrix}1-q^2 & q^2\\ 1-q & q\end{pmatrix}$$

(2) Par définition :

$$\frac{C_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\Big(2-X_k\Big)=2-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k.$$

On reconnaît un calcul type loi des grands nombres pour une chaîne de Markov. Il s'agit donc d'appliquer le théorème ergodique à la fonction $\varphi=\mathrm{Id}$. Pour cela on vérifie que la chaîne est 1) irréductible 2) apériodique. Le premier point est immédiat car $q\in]0,1[$, donc on peut aller de 1 à 0 et de 0 à 1 en un coup avec probabilité strictement positive. Le second est tout aussi simple : les coefficients diagonaux sont strictement positifs, toujours grâce à l'hypothèse $q\in]0,1[$. Le théorème ergodique donne alors :

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k=\sum_{i=0}^{1}\pi_i\mathrm{Id}(i)=\pi_1,$$

avec π l'unique vecteur de probabilité stationnaire de P. En n'oubliant pas que π vérifie $\pi P=\pi$ et que ses coordonnées somment à 1, on trouve :

$$\pi=(\pi_0,\pi_1)=\Big(\frac{1-q}{1-q+q^2},\frac{q^2}{1-q+q^2}\Big).$$

Finalement le chiffre d'affaire moyen de l'entreprise vaut à la limite :

$$\lim_{n\to\infty}2-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k=2-\pi_1=\frac{q^2+2q(1-q)}{q^2+q(1-q)}>1.$$

7. Ou encore de façon directe $\mathbb{P}(X_{n+1}=0|X_n=0)=(1-q)^2+2q(1-q)$: soit on a aucune panne, soit on en a exactement une.

Exercice 4

La matrice de transition est :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le graphe de transition (non représenté ici !) montre que cette matrice est irréductible (partant de n'importe quel état, tous les états sont atteignables en moins de 5 étapes). Il suffit donc de calculer la période de l'état 1 pour avoir la période de n'importe quel état. Partant de 1, on ne peut revenir en 1 qu'en un temps pair, donc la période de la chaîne est 2 (là encore il vaut mieux travailler sur le graphe de transition pour le voir).

Question bonus 1 : Cette matrice est irréductible, donc admet une unique probabilité stationnaire. Laquelle ?

Réponse 1 : Il s'agit d'une matrice stochastique et symétrique, donc bi-stochastique (les coefficients de ses colonnes somment aussi à 1, comme pour ses lignes). Une telle matrice admet toujours la probabilité uniforme comme mesure de probabilité stationnaire, à savoir le vecteur $(1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)$. La vérification est immédiate. On peut aussi appliquer le critère de la question suivante.

Question bonus 2 : Soient π un vecteur de probabilité et P une matrice de transition de format $d \times d$. On suppose que :

$$\forall (i,j) \in [\![1,d]\!]^2,\ \pi_i P_{i,j} = \pi_j P_{j,i}. \tag{1}$$

Prouver que π est une mesure de probabilité stationnaire pour P. En déduire que la probabilité uniforme $(1/d, 1/d, \ldots, 1/d)$ est toujours un vecteur de probabilité stationnaire pour P si P est symétrique.

Réponse :
En termes de coordonnées, l'équation $\pi P = \pi$ se réécrit :

$$\forall j \in [\![1,d]\!],\ \sum_{i=1}^{d} \pi_i P_{i,j} = \pi_j.$$

Le critère de l'énoncé permet de conclure aisément vu que $\sum_{i=1}^{d} P_{i,j} = 1$. De plus si P est symétrique et si π est la probabilité uniforme, alors on vérifie que le critère de l'énoncé est bien satisfait pour conclure :

$$\forall (i,j) \in [\![1,d]\!]^2,\ \pi_i P_{i,j} = \frac{1}{d} P_{i,j} = \frac{1}{d} P_{j,i} = \pi_j P_{j,i}.$$

L'équation habituelle $\pi P = \pi$ porte le nom *d'équation de balance globale*, et le critère de l'exercice (1) celui *d'équations de balance détaillée*. Il sera d'avantage détaillé dans le cours sur les méthodes de Monte-Carlo. Une autre application utile concerne les urnes d'Ehrenfest (voir la première partie de l'exo 2.7 du polycopié). Il permet de prouver facilement que la probabilité uniforme est stationnaire pour cette chaîne de Markov (ce résultat n'est pas mentionné dans l'exercice d'ailleurs). Mentionnons aussi que ce modèle est issu de la physique et a été conçu

afin de résoudre un paradoxe concernant la récurrence de certains systèmes dynamiques. Cette dernière a été prouvée en théorie (théorème de récurrence de Poincaré) mais n'est jamais observée en pratique (un ballon dégonflé se regonfle rarement tout seul...). Enfin ce modèle peut aussi être vu comme une marche aléatoire sur un hypercube (discret), et donc a des applications intéressantes en informatique. Tracer le graphe de transition facilite grandement ce changement de point de vue entre les deux interprétations du modèle d'ailleurs...